11/03/2026 Évaluation n° 4 2nde

Vecteurs

Nom-Prénom : .....

Leçon

Exercice 4.1

▶ Rappeler la **relation de Chasles** :

.....

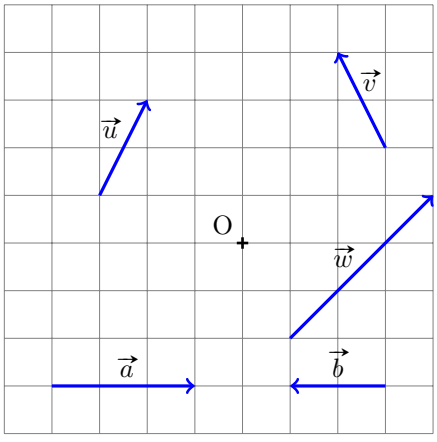
▶ À quelle condition les points A, B et C sont alignés ?

.....

Exercices d'applications

Exercice 4.2 — Vecteurs.

À partir de la figure ci-dessous :



Sur le graphique

1. Placer les points A, B et C tels que :

$$\vec{u} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{OB}, \quad \vec{w} = \overrightarrow{CO}$$

2. Placer le point D tel que : $\overrightarrow{OD} = \vec{u} - \vec{v}$.
3. Placer le point E tel que : $\overrightarrow{OE} = 2\vec{u} - \vec{w}$.

Sur le sujet

4. $\vec{w} = \ldots\ldots \vec{c}$;
5. $\vec{a} = \ldots\ldots \vec{b}$;

Exercice 4.3 — Colinéarité et expression.

Pour chacune des questions, une seule des réponses proposées est exacte. Entourer la bonne réponse.

1. Les vecteurs $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = -4\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ sont-ils colinéaires ?
   - Vrai
   - Faux
2. Les vecteurs $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{AB}$ sont-ils colinéaires ?
   - Vrai
   - Faux
3. Les vecteurs $\vec{u} = 6\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = -3\overrightarrow{AB} + 6\overrightarrow{AC}$ sont-ils colinéaires ?
   - Vrai
   - Faux

4. L'expression de $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est ...
   - $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
   - $\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC}$
   - $-\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$
   - $-\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{AC}$
5. L'expression de $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est ...
   - $-2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$
   - $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
   - $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AC}$
   - $-\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

Exercice 4.4 — Vecteurs.

Compléter les égalités vectorielles suivantes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FB} + ...$
2. $\overrightarrow{QO} = \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{RO} + \overrightarrow{AS} + ...$